

DESARROLLO DE APLICACIÓN USANDO POO Y PATRONES DE DISEÑO

Integrantes:

Raúl Antonio Gallardo Ayala

Juan Manuel Martínez Santos

René Alfredo Mendoza

William Alexander Henríquez

GRUPO 2 JD20

Coach: Eduardo Calles

Repositorio: <https://github.com/Rals14/PatronesCafeteria>

Fecha: 06/07/2025

Este proyecto implementa un sistema de pedidos de bebidas para cafetería aplicando tres patrones de diseño principales:

1. **Builder:** Para la creación de diferentes tipos de bebidas.
2. **Decorator:** Para agregar complementos a las bebidas.
3. **Observer:** Para la gestión de notificaciones de preparación y despacho.

Cada patrón se organiza en su propio package, siguiendo los principios SOLID y buenas prácticas de programación orientada a objetos.

Package: BebidaBuilder

Implementa el Patrón Builder, permitiendo crear bebidas con distintos procesos y pasos sin exponer su complejidad.

Clase / Interface	Descripción
Barista	Clase que se encarga de ejecutar los pasos definidos por el builder concreto para construir la bebida solicitada.
Bebida	Esta interfaz establece métodos para configurar la base y los ingredientes además de obtener su descripción
BebidaBase	Implementa la interface Bebida, representa la estructura de una bebida básica con su base y lista de ingredientes.
BebidaBuilder	Es una interfaz para construir los distintos tipos de bebidas, separando su construcción de su representación final.
BebidaXBuilder	Estas clases son builders concretos que construyen un tipo de bebida específico (donde x puede ser café, latte, naranjada, etc) Define como se preparar la bebida especificando su base y sus ingredientes

Package: BebidaDecorator

Implementa el Patrón Decorator, permitiendo agregar dinámicamente ingredientes o modificaciones a las bebidas ya construidas.

Clase / Interface	Descripción
BebidaDecorator	Es la clase base para todos los decoradores. Toma la funcionalidad de una bebida existente agregando nuevos ingredientes o características. Guarda una referencia a la bebida que está decorando y puede extender su comportamiento.
XDecorator	Estas clases son decoradores concretos como LecheDecorator, HieloDecorator, CremoraDecorator, HierbabuenaDecorator, o SplendaDecorator. Agrega su ingrediente específico a la bebida decorada, extendiendo su funcionalidad sin alterar la clase de la bebida.

Package: ObserverDecorator

Implementa el Patrón Observer, notificando a los observadores (despacho, preparación) sobre cambios en el estado de las bebidas.

Clase	Descripción
Observer	Interface con método actualizar (String mensaje).
Preparacion	Observador concreto que recibe notificación cuando una bebida está en preparación.
Despacho	Observador concreto que recibe notificación cuando la bebida está lista para ser entregada.

Package: test

Se realizaron dos test para las funciones principales de la aplicación (Builder y Decorator) con el fin de comprobar que estas realicen el trabajo esperado.

Los resultados fueron positivos y se comprobó que tanto el patron builder como decorator funcionan correctamente